BLOC 2.5

DESENVOLUPAMENT WEB

Llenguatges, frameworks i full-stack

En aquest bloc aprendrem a distingir els tipus de tecnologies que intervenen en una aplicació web: des dels llenguatges que estructuren contingut fins als que executen lògica, passant per conceptes clau com **stack**, **framework** i **full-stack**. Entendre aquestes peces i el seu paper és el primer pas per programar amb criteri.

Llenguatges de marques vs. llenguatges de programació

No tots els llenguatges fan la mateixa funció dins d'una aplicació web. És important distingir-los des del principi per entendre quin paper juga cada eina.

Llenguatges de marques

Estructuren o **descriuen contingut**, però no estan pensats per executar lògica. Indiquen al navegador com organitzar la informació.

- HTML: defineix l'estructura d'una pàgina
- No prenen decisions ni transformen dades

Llenguatges de programació

Executen instruccions, prenen decisions i transformen dades. Implementen el **comportament** de l'aplicació.

- PHP — costat servidor
- JavaScript — client i servidor
- Python — ús general i web

ⓘ 💡 **Idea clau:** No tot llenguatge fa la mateixa funció dins d'una aplicació web. Confondre'ls és un error freqüent als inicis.

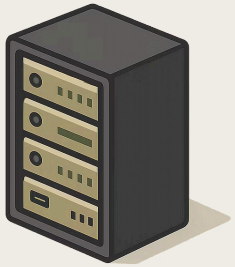
Tecnologies de client i de servidor

A més de saber *quin* tipus de llenguatge és, cal saber *on* s'executa. Aquesta distinció és fonamental per entendre l'arquitectura d'una aplicació web.

Costat client

El codi s'executa al **navegador** de l'usuari. Les tecnologies habituals són:

- HTML — estructura
- CSS — presentació
- JavaScript — interactivitat



Costat servidor

El codi s'executa en una màquina remota i envia el resultat al client. Les tecnologies habituals inclouen:

- PHP
- JavaScript (Node.js)
- Python, entre d'altres

ⓘ 💡 **Idea clau:** El lloc on s'executa una tecnologia és tan important com la tecnologia mateixa.

Què és un stack?

Un **stack** és una combinació de tecnologies que treballen juntes per construir una aplicació web completa. Quan triem una base tècnica, no triem una sola eina: triem un conjunt coherent de peces que encaixen.

Client

Llenguatge que s'executa al navegador (HTML, CSS, JS)

Servidor

Llenguatge que processa la lògica (PHP, Python, Node.js)

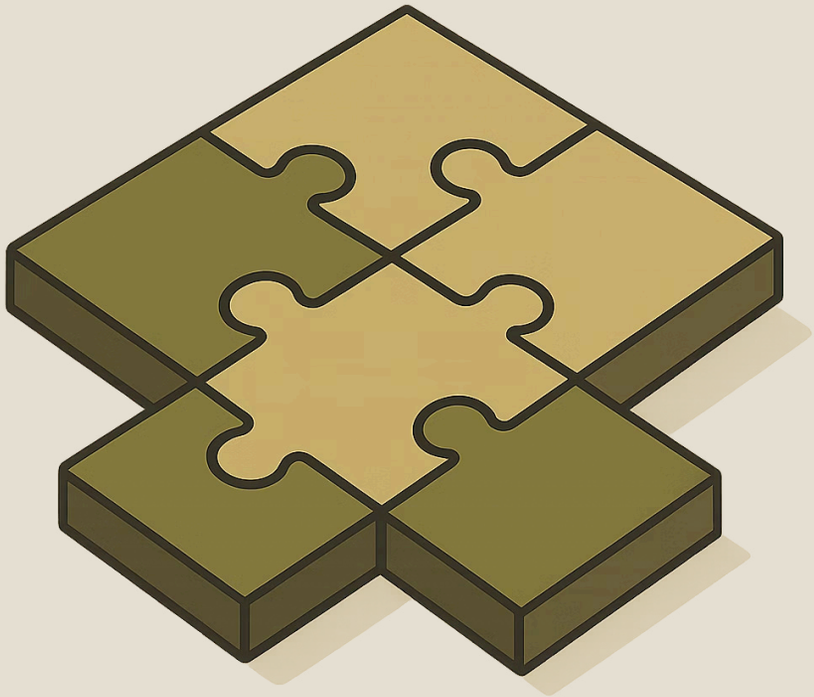
Servidor web

Gestiona les peticions (Apache, Nginx)

Base de dades

Emmagatzema la informació (MySQL, PostgreSQL)

💡 **Idea clau:** No triem una peça aïllada. Triem una combinació coherent que cobreix totes les capes de l'aplicació.



Què és un framework?

Un **framework** és una base de treball predissenyada que ens ofereix estructura, convencions i components reutilitzables. Permet desenvolupar més ràpid i amb més ordre, evitant haver de partir de zero en cada projecte.

Estructura

Organització clara de fitxers i carpetes

Convencions

Formes establertes de fer les coses

Reutilització

Components i funcions ja fetes

Velocitat

Menys codi repetitiu, més productivitat

💡 **Idea clau:** Un framework ajuda, però no substitueix entendre què està passant per davall.

Per què no convé començar depenent del framework

Els frameworks són eines potents, però usar-los sense entendre la base pot ser contraproduent, especialment quan s'està aprenent. Aquí hi ha les raons principals per les quals convé esperar:

1 Amaga el model real

El framework pot ocultar com funcionen les coses per davall, fent difícil comprendre l'arquitectura real de l'aplicació.

2 Sensació de "màgia"

Les coses semblen funcionar soles, sense entendre per què. Això genera inseguretat quan alguna cosa falla.

3 Ús sense criteri

S'utilitzen funcions i components sense saber realment quan és adequat fer-ho o quines alternatives existeixen.

⚠️ 💡 **Idea clau:** Primer entenem el flux i l'arquitectura bàsica. Després tindrà molt més sentit usar eines més grans.

Què vol dir full-stack?

Una persona **full-stack** és aquella capaç de treballar tant al costat client com al costat servidor d'una aplicació. Això no significa saber-ho tot al mateix nivell de profunditat, sinó poder moure's entre les dues bandes i entendre com es connecten.

Full-stack no vol dir...

- Ser expert en absolutament tot
- Dominar cada eina al màxim nivell
- Treballar sempre sol en tots els fronts

Full-stack sí que vol dir...

- Entendre client i servidor
- Poder connectar les dues parts
- Tenir visió global de l'aplicació

ⓘ 💡 **Focus d'aquest mòdul:** El costat servidor, tot i que sempre connectat amb la resta del sistema web.

Què hauríeu de poder situar ara

Abans de programar, convé saber quines peces existeixen, quin paper tenen i com es relacionen. Aquests són els conceptes que hauríeu de tenir clars en acabar aquest bloc:

01

Llenguatge de marques

Estructura o descriu contingut. No executa lògica.

02

Llenguatge de programació

Executa instruccions, pren decisions i transforma dades.

03

Client vs. servidor

On s'executa cada tecnologia és tan important com la tecnologia mateixa.

04

Stack i framework

Un stack és una combinació coherent de tecnologies. Un framework és una base de treball que ens estructura el projecte.

05

Full-stack

Capacitat de treballar a les dues bandes de l'aplicació amb visió global.

✅ **Tancament:** Amb aquestes peces clares, esteu preparats per començar a programar amb criteri i entenent el context en què treballeu.